

AC696N soundbox sdk

版本信息 V2.0

SDK 等级说明.....	3
AC696N_soundbox_sdk_release_1.7.0.....	4
AC696N_soundbox_sdk_release_1.6.0.....	5
AC696N_soundbox_sdk_release_1.5.0.....	6
AC696N_soundbox_sdk_release_1.4.0.....	8
AC696N_soundbox_sdk_release_1.3.3.....	10
AC696N_soundbox_sdk_release_1.3.2.....	11
AC696N_soundbox_sdk_release_1.3.1.....	12
AC696N_soundbox_sdk_release_1.3.0.....	13
AC696N_soundbox_sdk_release_1.2.3.....	14
AC696N_soundbox_sdk_release_1.2.2.....	15
AC696N_soundbox_sdk_release_1.2.1.....	16
AC696N_soundbox_sdk_release_1.2.0.....	17
AC696N_soundbox_sdk_release_1.1.1.....	18
AC696N_soundbox_sdk_release_1.1.0.....	19
AC696N_soundbox_sdk_release_1.0.0.....	20

SDK 等级说明

A 类：问题修复， 客户必须修复

B 类：性能优化， 客户可选修复

C 类：功能增加， 客户可选择

AC696N_soundbox_sdk_release_1.7.0

版本等级：B 类

发布时间：2022 年 05 月 26 日

发布版本：AC696N_soundbox_sdk_1.7.0

发布说明：

- 1、添加音箱新音效处理，增加虚拟低音效果
- 2、增加可视化调音工具
- 3、混响(echo)效果优化，新增扩音器板级
- 4、添加 FM 相关代码动态切换到 ram 的处理，优化 FM 收音效果
- 5、修复软关机概率出现的漏电问题
- 6、修复已知问题

注意说明：

1. 由于工具、协议已经更新，工具入口要用新的入口，V170 及以后的版本不兼容旧的入口
2. 新音效说明：打开调音工具 -> 关于 -> 帮助 -> <EffectTool_UserManual>
3. <AC696N_soundbox_SDK_介绍 V2.0 .pdf> 增加 Audio 模块使用说明

工具版本：

- 1、烧写器：V2.26.5
- 2、一拖八：V3.1.10
- 3、测试盒：V1.2.7
- 4、EffTool 调音工具：V0.1.11
- 5、配置工具：V2.0.14
- 6、Fw 编辑工具：V2.0.50
- 7、工具链 V2.4.6
- 8、工具包 V2.0.1

AC696N_soundbox_sdk_release_1.6.0

版本等级：B 类

发布时间：2022 年 03 月 24 日

发布版本：AC696N_soundbox_sdk_1.6.0

发布说明：

- 1、增加新配置工具
- 2、调音工具使用新协议，兼容新配置工具
- 3、优化升级效率
- 4、修复已知问题

注意事项：

1. 新配置工具使用说明：打开配置工具 -> 关于 -> 帮助 -> 《音箱配置工具使用说明》
2. 配置和调音工具默认使用 USB 通信
3. 新工具需要增加 3K 左右的 RAM 资源，如果是资源紧张的案子需注意是否有足够的 RAM
4. 提供终端客户使用的工具入口，可发给终端客户使用

工具版本：

- 1、烧写器：V2.26.2
- 2、一拖八：V3.1.8
- 3、测试盒：V1.2.6
- 4、EffTool（新 EQ 工具）：V0.1.10
- 5、配置工具：V2.0.6
- 6、Fw 编辑工具：V2.0.47
- 7、工具链 V2.4.6
- 8、工具包 V2.0.0

AC696N_soundbox_sdk_release_1.5.0

版本等级：A 类

发布时间：2021 年 12 月 14 日

发布版本：AC696N_soundbox_sdk_1.5.0

发布说明：

- 5、修复生产不开机问题
- 6、修复 powerdown 复位问题
- 7、修复连电脑蓝牙进 teams 会议通话没有声音问题
- 8、添加软件数字反向器
- 9、添加蓝牙安全检查
- 10、添加 usb mic 添加回声消除功能
- 11、添加蓝牙 AAC 解码

注意：标准 sdk 和双模功能的下载路径是分开的（程序会自动选择），如下图：

 ai_double_bank	2020/8/29 15:11	文件夹
 ai_single_bank	2020/8/31 10:28	文件夹
 standard	2020/8/29 15:11	文件夹

标准 SDK 使用：standard 目录

单备份 OTA 使用：ai_single_bank

双备份 OTA 使用：ai_double_bank

蓝牙单箱 2M 版本：standard_2m_flash

工具版本：

- 1、烧写器：V2.25.2
- 2、一拖八：V3.1.0
- 3、测试盒：V1.2.5
- 4、EffTool（新 EQ 工具）：V0.1.4
- 5、配置工具：V1.0.28
- 6、Fw 编辑工具：V2.0.47

7、工具链 V2.4.5

8、工具包 V1.0.16

AC696N_soundbox_sdk_release_1.4.0

版本等级：B 类

发布时间：2021 年 10 月 15 日

发布版本：AC696N_soundbox_sdk_1.4.0

发布说明：

- 12、添加涂鸦协议（涂鸦 OTA 只支持双备份，要支持 OTA 功能请使用 flash 容量是 8M 的芯片封装）
- 13、增加 G 版 DACVDD 挡位映射表
- 14、优化文件系统代码量，添加 const 变量控制
- 15、mp3 解码库更新：添加 mp3 定点播放和获取毫秒级时间接口，修复无缝循环问题，修复个别 mp3 无法播放问题
- 16、flac 解码库更新：兼容 8/16/24/32 位宽
- 17、优化声道转换效率
- 18、修复某些芯片在 FM 模式下出现 107.5-108M 范围内搜不到台的问题

注意：标准 sdk 和双模功能的下载路径是分开的（程序会自动选择），如下图：

 ai_double_bank	2020/8/29 15:11	文件夹
 ai_single_bank	2020/8/31 10:28	文件夹
 standard	2020/8/29 15:11	文件夹

标准 SDK 使用：standard 目录

单备份 OTA 使用：ai_single_bank

双备份 OTA 使用：ai_double_bank

蓝牙单箱 2M 版本：standard_2m_flash

工具版本：

- 1、烧写器：V2.25.2
- 2、一拖八：V3.1.0
- 3、测试盒：V1.2.5
- 4、EffTool（新 EQ 工具）：V0.1.4

5、配置工具：V1.0.28

6、Fw 编辑工具：V2.0.47

7、工具链 V2.4.5

8、工具包 V1.0.16

AC696N_soundbox_sdk_release_1.3.3

版本等级：A类

发布时间：2021 年 09 月 10 日

发布版本：AC696N_soundbox_sdk_1.3.3

发布说明：

19、修复操作系统任务调度临界问题

20、修改苹果手机连接多台 AC696N 样机，最后一台样机回连不正常的问题

注意：标准 sdk 和双模功能的下载路径是分开的（程序会自动选择），如下图：

 ai_double_bank	2020/8/29 15:11	文件夹
 ai_single_bank	2020/8/31 10:28	文件夹
 standard	2020/8/29 15:11	文件夹

标准 SDK 使用：standard 目录

单备份 OTA 使用：ai_single_bank

双备份 OTA 使用：ai_double_bank

蓝牙单箱 2M 版本：standard_2m_flash

工具版本：

1、烧写器：V2.24.0

2、一拖八：V3.0.34

3、测试盒：V1.2.4

4、EffTool（新 EQ 工具）：V0.1.1

5、配置工具：V1.0.25

6、Fw 编辑工具：V2.0.44

7、工具链 V2.4.4

8、工具包 V1.0.16

AC696N_soundbox_sdk_release_1.3.2

版本等级: **A 类**

发布时间: 2021 年 08 月 18 日

发布版本: AC696N_soundbox_sdk_1.3.2

发布说明:

- 1、修复蓝牙收到 3M 包引起的数据溢出, 导致系统异常的问题

适用版本: v1.2.0 至 v1.3.1, 包括 v1.2.0 和 v1.3.1

注意: 标准 sdk 和双模功能的下载路径是分开的 (程序会自动选择), 如下图:

 ai_double_bank	2020/8/29 15:11	文件夹
 ai_single_bank	2020/8/31 10:28	文件夹
 standard	2020/8/29 15:11	文件夹

标准 SDK 使用: standard 目录

单备份 OTA 使用: ai_single_bank

双备份 OTA 使用: ai_double_bank

蓝牙单箱 2M 版本: standard_2m_flash

工具版本:

- 1、烧写器: V2.24.0
- 2、一拖八: V3.0.34
- 3、测试盒: V1.2.4
- 4、EffTool (新 EQ 工具): V0.1.1
- 5、配置工具: V1.0.25
- 6、Fw 编辑工具: V2.0.44
- 7、工具链 V2.4.4
- 8、工具包 V1.0.16

AC696N_soundbox_sdk_release_1.3.1

版本等级: **A 类**

发布时间: 2021 年 07 月 29 日

发布版本: AC696N_soundbox_sdk_1.3.1

发布说明:

- 1、修复省电容 mic 预收敛过程有可能误改收敛值,从而有可能导致 mic 出声慢的问题

适用版本: v1.2.0 至 v1.3.0, 包括 v1.2.0 和 v1.3.0

注意: 标准 sdk 和双模功能的下载路径是分开的 (程序会自动选择), 如下图:

 ai_double_bank	2020/8/29 15:11	文件夹
 ai_single_bank	2020/8/31 10:28	文件夹
 standard	2020/8/29 15:11	文件夹

标准 SDK 使用: standard 目录

单备份 OTA 使用: ai_single_bank

双备份 OTA 使用: ai_double_bank

蓝牙单箱 2M 版本: standard_2m_flash

工具版本:

- 1、烧写器: V2.24.0
- 2、一拖八: V3.0.34
- 3、测试盒: V1.2.4
- 4、EffTool (新 EQ 工具): V0.1.1
- 5、配置工具: V1.0.25
- 6、Fw 编辑工具: V2.0.44
- 7、工具链 V2.4.4
- 8、工具包 V1.0.16

AC696N_soundbox_sdk_release_1.3.0

版本等级: **B 类**

发布时间: 2021 年 05 月 18 日

发布版本: AC696N_soundbox_sdk_1.3.0

发布说明:

- 1、优化混响效果
- 2、增加 TWS+混响+无损解码功能
- 3、增加 wts 提示音格式
- 4、添加第三方协议 (GMA、DMA、TME)
- 5、修复已知问题

注意: 标准 sdk 和双模功能的下载路径是分开的 (程序会自动选择), 如下图:

 ai_double_bank	2020/8/29 15:11	文件夹
 ai_single_bank	2020/8/31 10:28	文件夹
 standard	2020/8/29 15:11	文件夹

标准 SDK 使用: standard 目录

单备份 OTA 使用: ai_single_bank

双备份 OTA 使用: ai_double_bank

蓝牙单箱 2M 版本: standard_2m_flash

工具版本:

- 1、烧写器: V2.24.0
- 2、一拖八: V3.0.34
- 3、测试盒: V1.2.4
- 4、EffTool (新 EQ 工具): V0.1.1
- 5、配置工具: V1.0.25
- 6、Fw 编辑工具: V2.0.44
- 7、工具链 V2.4.4
- 8、工具包 V1.0.16

AC696N_soundbox_sdk_release_1.2.3

版本等级: **A 类**

发布时间: 2021 年 04 月 22 日

发布版本: AC696N_soundbox_sdk_1.2.3

发布说明:

6、修复系统连续长时间运行, 系统定时会溢出的问题

注意: 标准 sdk 和双模功能的下载路径是分开的 (程序会自动选择), 如下图:

 ai_double_bank	2020/8/29 15:11	文件夹
 ai_single_bank	2020/8/31 10:28	文件夹
 standard	2020/8/29 15:11	文件夹

标准 SDK 使用: standard 目录

单备份 OTA 使用: ai_single_bank

双备份 OTA 使用: ai_double_bank

蓝牙单箱 2M 版本: standard_2m_flash

工具版本:

1、烧写器: V2.23.7

2、一拖八: V3.0.32

3、测试盒: V1.2.3

4、EffTool (新 EQ 工具): V0.0.8

5、配置工具: V1.0.25

6、Fw 编辑工具: V2.0.42

7、工具链 V2.4.0

8、工具包 V1.0.16

AC696N_soundbox_sdk_release_1.2.2

版本等级: **A类**

发布时间: 2021 年 03 月 09 日

发布版本: AC696N_soundbox_sdk_1.2.2

发布说明:

- 7、修改 vddiow 配置流程, 解决 vddio 抖动引起的杂音问题
- 8、修复 PC 模式拷贝文件慢的问题
- 9、修改 eq ch 关闭检查
- 10、修复已知问题

注意: 标准 sdk 和双模功能的下载路径是分开的 (程序会自动选择), 如下图:

 ai_double_bank	2020/8/29 15:11	文件夹
 ai_single_bank	2020/8/31 10:28	文件夹
 standard	2020/8/29 15:11	文件夹

标准 SDK 使用: standard 目录

单备份 OTA 使用: ai_single_bank

双备份 OTA 使用: ai_double_bank

蓝牙单箱 2M 版本: standard_2m_flash

工具版本:

- 1、烧写器: V2.23.7
- 2、一拖八: V3.0.32
- 3、测试盒: V1.2.3
- 4、EffTool (新 EQ 工具): V0.0.8
- 5、配置工具: V1.0.25
- 6、Fw 编辑工具: V2.0.42
- 7、工具链 V2.4.0
- 8、工具包 V1.0.16

AC696N_soundbox_sdk_release_1.2.1

版本等级: **A类**

发布时间: 2021 年 01 月 26 日

发布版本: AC696N_soundbox_sdk_1.2.1

发布说明:

- 11、优化 FM 灵敏度
- 12、调整代码段的分布
- 13、增加根据程序功能调整 SPI max CLK 的设置
- 14、修复已知问题

注意: 标准 sdk 和双模功能的下载路径是分开的 (程序会自动选择), 如下图:

 ai_double_bank	2020/8/29 15:11	文件夹
 ai_single_bank	2020/8/31 10:28	文件夹
 standard	2020/8/29 15:11	文件夹

标准 SDK 使用: standard 目录

单备份 OTA 使用: ai_single_bank

双备份 OTA 使用: ai_double_bank

蓝牙单箱 2M 版本: standard_2m_flash

工具版本:

- 1、烧写器: V2.23.5
- 2、一拖八: V3.0.30
- 3、测试盒: V1.2.3
- 4、EQ 工具: V3.1.7 (新的 EQ 工具是 EffTool, 版本 0.0.8)
- 5、配置工具: V1.0.24
- 6、Fw 编辑工具: V2.0.42
- 7、工具链 V2.3.8
- 8、工具包 V1.0.16

AC696N_soundbox_sdk_release_1.2.0

版本等级：B 类

发布时间：2020 年 12 月 25 日

发布版本：AC696N_soundbox_sdk_1.2.0

发布说明：

- 15、增加 localtws 功能
- 16、增加蓝牙发射功能
- 17、增加 ble 主机 demo
- 18、增加 2M flash 板级配置
- 19、优化代码运行效率与资源
- 20、修复已知问题

注意：标准 sdk 和双模功能的下载路径是分开的（程序会自动选择），如下图：

 ai_double_bank	2020/8/29 15:11	文件夹
 ai_single_bank	2020/8/31 10:28	文件夹
 standard	2020/8/29 15:11	文件夹

标准 SDK 使用：standard 目录

单备份 OTA 使用：ai_single_bank

双备份 OTA 使用：ai_double_bank

工具版本：

- 1、烧写器：V2.23.2
- 2、一拖八：V3.0.27
- 3、测试盒：V1.2.3
- 4、EQ 工具：V3.1.7（新的 EQ 工具是 EffTool，版本 0.0.7）
- 5、配置工具：V1.0.23
- 6、Fw 编辑工具：V2.0.41
- 7、工具链 V2.3.8
- 8、工具包 V1.0.16

AC696N_soundbox_sdk_release_1.1.1

版本等级：A类

发布时间：2020 年 09 月 29 日

发布版本：AC696N_soundbox_sdk_1.1.1

发布说明：

- 21、修复 SD 卡兼容性问题
- 22、修复 SD 和 USB IO 复用兼容性问题
- 23、修复开启混响过程中，播放某些高码率的歌曲会卡顿的问题
- 24、修复 TWS 播歌卡顿的问题
- 25、修复已知问题

注意：标准 sdk 和双模功能的下载路径是分开的（程序会自动选择），如下图：

 ai_double_bank	2020/8/29 15:11	文件夹
 ai_single_bank	2020/8/31 10:28	文件夹
 standard	2020/8/29 15:11	文件夹

标准 SDK 使用：standard 目录

单备份 OTA 使用：ai_single_bank

双备份 OTA 使用：ai_double_bank

工具版本：

- 1、烧写器：V2.22.5
- 2、一拖八：V3.0.21
- 3、测试盒：V1.2.1
- 4、EQ 工具：V3.1.7（新的 EQ 工具是 EffTool，版本 0.0.5）
- 5、配置工具：V1.0.19
- 6、Fw 编辑工具：V2.0.34
- 7、工具链 2.3.7

AC696N_soundbox_sdk_release_1.1.0

版本等级：B 类

发布时间：2020 年 09 月 16 日

发布版本：AC696N_soundbox_sdk_1.1.0

发布说明：

- 26、增加全功能录音
- 27、混响效果优化
- 28、增加 TWS 音箱功能
- 29、增加 BLE ANCS demo
- 30、修复已知问题

注意：标准 sdk 和双模功能的下载路径是分开的（程序会自动选择），如下图：

	ai_double_bank	2020/8/29 15:11	文件夹
	ai_single_bank	2020/8/31 10:28	文件夹
	standard	2020/8/29 15:11	文件夹

标准 SDK 使用：standard 目录

单备份 OTA 使用：ai_single_bank

双备份 OTA 使用：ai_double_bank

工具版本：

- 1、烧写器：V2.22.2-V2.22.3
- 2、一拖八：V3.0.18-V3.0.20
- 3、测试盒：V1.2.1
- 4、EQ 工具：V3.1.7（新的 EQ 工具是 EffTool，版本 0.0.5）
- 5、配置工具：V1.0.19
- 6、Fw 编辑工具：V2.0.34
- 7、工具链 2.3.7

AC696N_soundbox_sdk_release_1.0.0

版本等级：B 类

发布时间：2020 年 08 月 28 日

发布版本：AC696N_soundbox_sdk_1.0.0

发布说明：

- 1、AC696N_soundbox_sdk 代码架构调整
- 2、蓝牙性能优化
- 3、混响性能优化
- 4、ram 资源优化
- 5、效率优化

支持功能：

- 7、支持普通单台蓝牙音箱播歌通话
- 8、支持 u 盘、sd 卡解码各种音频格式
- 9、支持录音（**暂只支持 mic 录音**）
- 10、支持内置 fm 接收
- 11、支持从机
- 12、支持音频输入
- 13、支持 7 脚数码管
- 14、支持 U 盘、sd 卡、测试盒升级
- 15、支持 eq
- 16、支持混响
- 17、支持模拟 RTC
- 18、支持蓝牙双模
- 19、支持杰理之家 APP

注意：标准 sdk 和双模功能的下载路径是分开的（程序会自动选择），如下图：

 ai_double_bank	2020/8/29 15:11	文件夹
 ai_single_bank	2020/8/31 10:28	文件夹
 standard	2020/8/29 15:11	文件夹

标准 SDK 使用: standard 目录

单备份 OTA 使用: ai_single_bank

双备份 OTA 使用: ai_double_bank

工具版本:

- 1、烧写器: V2.22.2
- 2、一拖八: V3.0.18
- 3、测试盒: V1.2.1
- 4、EQ 工具: V3.1.7 (新的 EQ 工具是 EffTool, 版本 0.0.5)
- 5、配置工具: V1.0.19
- 6、Fw 编辑工具: V2.0.34
- 7、工具链 2.3.7